

2級土木 施工経験記述 | 工程管理 完成答案集（砂防堰堤・道路改良・夜間舗装 ほか）

工程管理の答案で採点者が見るポイント

工程管理は「現場特有の事情で工事が遅れた（遅れるおそれがあった）場合に、遅延をどう挽回・予防したか」を書くテーマである。採点者は次を見ている。

- 遅延の原因（現場条件）が具体的で、何日・どの工種に影響したかが見えるか。
- 工程短縮の手段（増班・並行作業・工法変更・工程表によるフォローアップ）が課題に対応しているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・バナナ曲線など）が書かれているか。
- 「工期内に完了した」「〇〇日短縮した」と、工程管理として成立する評価で締めているか。

工程管理は「着手前」と「工事中」のどちらの留意でもよい年度がある。設問の指示に合わせて書く。

完成答案①：砂防堰堤工事（出水期を避ける工程計画）

工事概要（記入例）

- 工事名：〇〇川 砂防堰堤工事
- 発注者名：〇〇県〇〇農林事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：河川土工、基礎工、堰堤コンクリート工、護床工
- 施工量：堤体コンクリート 〇〇〇m³、堤高 〇〇m
- 立場：現場代理人

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は、溪流に砂防堰堤を築造するものであり、河川区域内での施工となるため、出水期（〇月～〇月）には作業ができない制約があった。堤体コンクリートは河床部の基礎工が完了しないと着手できず、先行する基礎掘削で湧水処理に時間を要すると、堤体打設が出水期にかかり工期内完成が困難になるおそれがあった。そこで、出水期前に河床部の主要工種を完了させる工程管理に留意した。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) クリティカルパスとなる基礎工が後ろ倒しになると堤体打設全体が遅延するため、仮排水と釜場排水を計画的に配置し、掘削と並行して湧水処理を先行させた。ii) 各工種の取り合いと余裕日数を可視化しないと遅延の発見が遅れるため、ネットワーク工程表を作成し、週単位で進捗を確認して遅れた工種に人員を重点配置した。iii) 打設サイクルの停滞は出水期までの打上げ高さに直結するため、型枠工を増班して打設リフトを計画的に進めた。これにより出水期前に堤体下部の打設を完了し、工期内に砂防堰堤を完成させることができた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、(1)に「出水期の制約により工期内完成が課題となった」と技術的課題を書き、(2)で検討した手段（湧水処理の先行・ネットワーク工程表・班編成見直し）を理由とともに、(3)で実施内容と「出水期前に打設完了・工期内完成」の評価を書く。工程管理の(3)は「〇〇日の遅れを挽回した」と定量的に締めると効果が伝わる。

完成答案②：道路改良工事（関係機関協議・支障物移設の着手前工程）

工事概要（記入例）

- ・ 工事名：市道〇〇号線 道路改良工事
- ・ 発注者名：〇〇市建設部
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：道路土工、擁壁工、排水構造物工、アスファルト舗装工
- ・ 施工量：改良延長 L=〇〇〇m、擁壁 〇〇m、舗装 〇〇〇〇m²
- ・ 立場：主任技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項（工事着手前）

本工事は、既設の市道を拡幅・改良するものであり、施工範囲内に水道・通信の地下埋設物が支障となって存在した。これらの移設は管理者との協議と移設工事の完了を待つ必要があり、協議が長引くと擁壁・舗装の着手が後ろ倒しになって工期内完成が困難になるおそれがあった。そこで、着手前の関係機関協議と支障物移設を工程に確実に織り込む点に留意した。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 埋設物移設の完了が擁壁・舗装のクリティカルパス上にあるため、契約後ただちに各管理者と協議に入り、移設の段取りと時期を早期に確定した。ii) 協議待ちの期間を遊ばせると全体が遅延するため、支障物のない端部の土工・擁壁工を先行着手して手待ちを減らした。iii) 協議・移設・本体工事の取り合いを可視

化しないと遅延の波及が見えないため、ネットワーク工程表を作成し、移設完了見込みを随時反映して後続工種を前倒しできるよう備えた。これにより移設完了後の後続工種を円滑に進め、工期内に道路改良を完成させることができた。

旧形式への組み替え

旧形式の(2)では「埋設物移設がクリティカルパス上にあり、協議遅延が全体遅延に直結するため、関係機関協議を先行する必要がある」と理由を明示し、(3)で「支障のない区間を先行着手し、移設完了後に後続を前倒しして工期内完成」と実施・評価を書く。

完成答案③：供用道路の夜間舗装打替え工事（規制解除時刻からの逆算工程）

工事概要（記入例）

- ・ 工事名：国道〇〇号 舗装打替え工事（〇〇地区）
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：切削工、基層・表層アスファルト舗装工、区画線工
- ・ 施工量：打替え延長 $L=〇〇〇\text{m}$ 、舗装面積 $〇〇〇〇\text{m}^2$
- ・ 立場：主任技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は、交通量の多い国道の本線を夜間全面通行止め（〇〇時～〇〇時）として舗装を打ち替えるものであった。規制解除時刻は道路管理者との協議で固定されており、切削・基層・表層・転圧の作業サイクルを解除時刻より前に完結させることが絶対条件であった。解除時刻を超過すると翌朝の交通に重大な影響を与えるため、規制解除時刻からの逆算による工程管理に留意した。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 遅延の発見を早めるため、解除時刻を固定値として切削・基層・表層・転圧の所要時間を積み上げたタイムスケジュールを作成し、各工種の着手・完了時刻を関係者に周知した。ii) 混合物の温度低下による転圧不足と施工やり直しを防ぐため、プラントの出荷時刻を逆算で決定し、打設温度 $〇〇^{\circ}\text{C}$ 以上を維持できる台数で配車した。iii) 機械・人員の手待ちを排除するため、切削機・フィニッシャ・転圧ローラの配置と担当区間を事前に割り付けた。以上により毎夜規制時間内に計画延長の打替えを完了し、工期内に全延長の舗装打替えを終えた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、(1)に「規制解除時刻が固定されており、切削から転圧までの作業サイクルを規制時間内に完結させることが工程管理上の技術的課題となった」と技術的課題を書き、(2)で「タイムスケジュールの逆算作成・混合物温度管理による遅延防止・機械人員の事前割付け」を理由とともに書き、(3)で実施内容と「毎夜規制時間内に計画延長を完了し、工期内に全延長を終えた」と評価を書く。旧形式の(3)は字数が短いため「逆算工程表の作成・プラント調整・機械割付けの3点実施で全夜規制時間内完了」と要点を絞って締める。

自分の現場への置換ガイド

- 遅延の原因：出水期の制約・湧水処理 → 悪天候／協議遅延／支障物／設計変更 など
- 影響する工種：基礎工→堤体打設 → 自分の現場のクリティカルパス
- 短縮・予防の手段：排水先行・増班・順序入替 → 並行作業／増班／工法変更／早期発注 など
- 進捗管理の手法：ネットワーク工程表 → バナナ曲線／工程会議 など
- 数値：打上げ高さ・挽回日数 → 自分の現場の実数値
- ③の置換ポイント：規制時間（〇〇時～〇〇時）→ 自分の現場の規制条件、タイムスケジュールの区間割と所要時間 → 自分の実績値、打設温度 → 設計仕様の管理温度

工程管理は「遅延原因 → 影響する工種 → 短縮・予防の検討 → 実施 → 工期内完成（〇〇日挽回）の評価」が連鎖する。原因を変えるときは、影響工種と挽回手段もセットで入れ替える。

減点される典型NG答案 → 合格答案

NG例（原因も手段も曖昧）

工期が厳しかったので、作業員を増やして頑張った結果、何とか工期内に終わらせることができた。

(1) 遅延の原因と影響工種が不明、(2)「増やして頑張った」だけで検討の理由がない、(3) 進捗管理の手法も数値もなく根性論、の3点で減点される。

合格答案への直し方

出水期の制約により、基礎工の遅れが堤体打設に波及し工期内完成が困難になるおそれがあった（原因＋影響工種）。クリティカルパスの基礎工を早めるため湧水処理を先行させ（理由＋検討）、仮排水を計画配置し、ネットワーク工程表で週単位に進捗を管理して遅れた工種に人員を重点配置した（手段＋進捗管理）。これにより 〇〇日の遅れを挽回し工期内に完成した（定量評価）。

「頑張った」を原因・手段・進捗管理・定量評価に置き換えると、工程管理の答案として成立する。

採点者視点のチェックポイント

- 遅延の原因（現場条件）と影響工種が具体的か。
- 工程短縮・予防の手段が課題に対応し、理由が書かれているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・バナナ曲線など）が書かれているか。
- 「増員した」だけでなく、何日挽回したかなどの定量評価で締めているか。
- 設問が「着手前」「工事中」のどちらを問うているかに合っているか。